

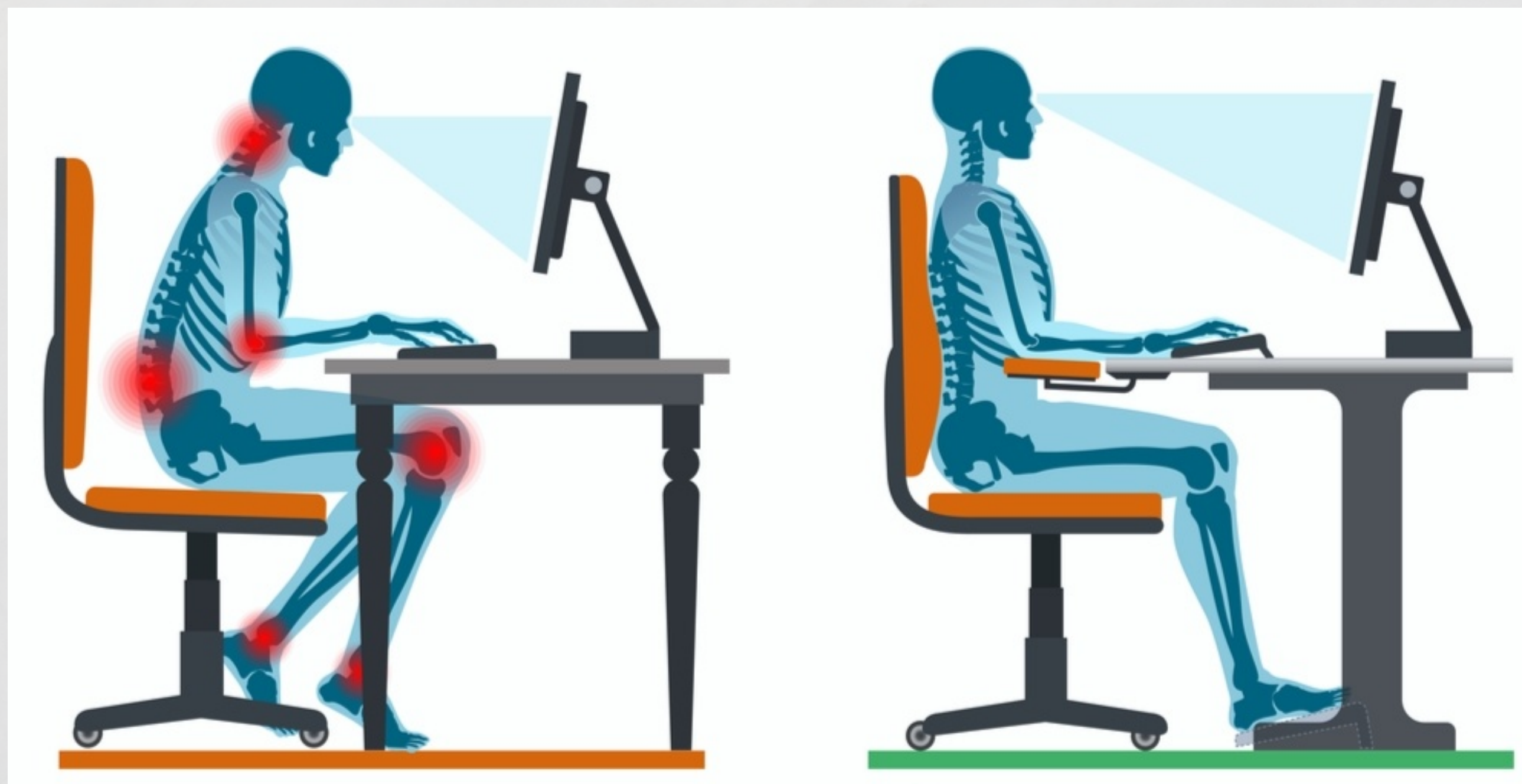


USABILIDADE E INTERFACE HUMANA

AULA 04- Critérios Ergonômicos

PROF. ISMAEL RODRIGUES

ERGONOMIA



Ergonomia - Definições

Murrel, K.F. - A Ergonomia pode ser definida como o estudo científico das relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho (1965).

Grandjean, E. - O objetivo prático da Ergonomia é a adaptação do posto de trabalho, dos instrumentos, das máquinas, dos horários, do meio ambiente às exigências do homem (1968).

Wisner - A Ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários a concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto e eficácia (1972).

Ergonomia – O que envolve?

- Iluminação
- Temperatura
- Acústica
- Equipamentos a sendo utilizados
- Móveis sendo utilizados
- Posicionamento dos equipamentos e móveis
- Níveis de estresse
- Relacionamento entre pessoas
- Tornar o ambiente de trabalho mais humano
- Postura
- Bem estar físico
- Bem estar mental
- Doenças relacionadas a problemas ergonômicos (LER – Lesões do Esforço Repetitivo e DORT - Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho)



Critérios Ergonômicos

Dominique Scapin e Christian Bastien



Oito critérios para a identificação e classificação das qualidades e problemas na usabilidade de software interativo

Por que pensar em seguir esses critérios?

- Para garantir a qualidade da interface;
- Para garantir que o usuário vai utilizá-la com satisfação.
- Para reduzir necessidade de treinamentos e suporte.



Critérios Ergonômicos

- Condução
- Carga de Trabalho
- Controle explícito
- Adaptabilidade
- Gestão de erros
- Homogeneidade / consistência
- Significado de códigos e denominações
- Compatibilidade

1 - Condução

- É a qualidade da interface que recebe bem seus usuários
- Objetiva favorecer o aprendizado e a utilização do produto
-
- Visa oferecer principalmente o aprendizado e a utilização do sistema por usuários novatos

A interface deve aconselhar, orientar, informar e conduzir o usuário na realização da tarefa



Deixar claro o que ele pode fazer



Por onde ele pode começar



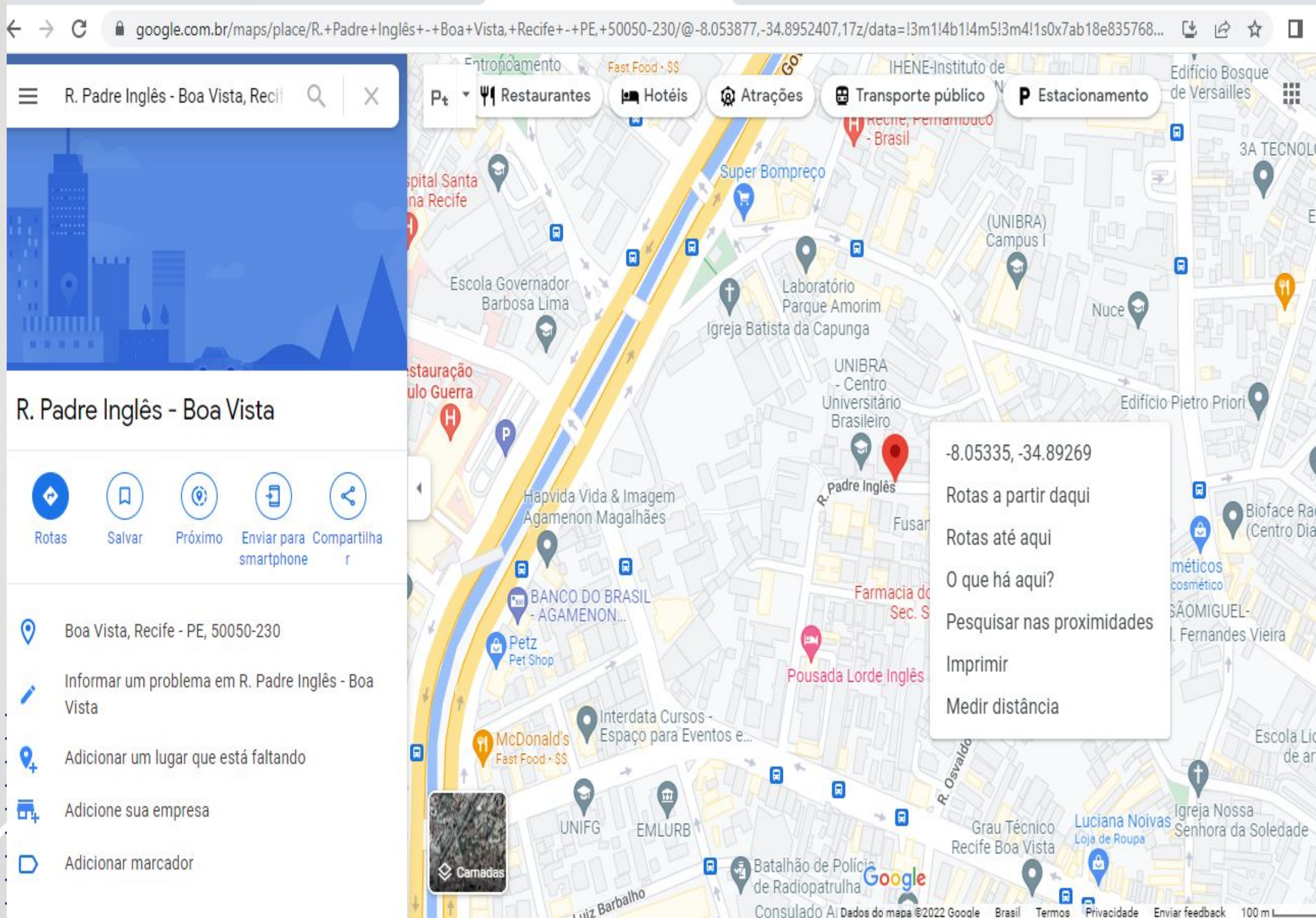
Quais as opções disponíveis



Quais os caminhos que podem ser tomados



Importante para Usuários novatos.



google.com.br/maps/place/R.+Padre+Inglês+-+Boa+Vista,+Recife+-+PE,+50050-230/@-8.053877,-34.8952407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7ab18e835768...

R. Padre Inglês - Boa Vista, Recife

R. Padre Inglês - Boa Vista

Rotas Salvar Próximo Enviar para smartphone Compartilhar

Boa Vista, Recife - PE, 50050-230

Informar um problema em R. Padre Inglês - Boa Vista

Adicionar um lugar que está faltando

Adicione sua empresa

Adicionar marcador

Restaurantes Hotéis Atrações Transporte público Estacionamento

Super Bompreço

Escola Governador Barbosa Lima

Igreja Batista da Capunga

UNIBRA - Centro Universitário Brasileiro

UNIFG

EMLURB

Batalhão de Polícia de Radiopatrulha

Consulado Al

Dados do mapa ©2022 Google Brasil Termos Privacidade Enviar feedback 100 m

-8.05335, -34.89269

Rotas a partir daqui

Rotas até aqui

O que há aqui?

Pesquisar nas proximidades

Imprimir

Medir distância

Condução: Convite/Orientação

Levar o usuário a realizar determinadas ações, deixando claro como ele pode realizá-las. Como conseguir isso?

- ✓ Títulos/rótulos claros
- ✓ Informações sobre o preenchimento de um formulário
- ✓ Guiar as entradas e saídas e indicar a forma adequada e os valores aceitáveis, por exemplo, incluir num campo um rótulo adicional com formato de data (por exemplo, Data (dia/mês/ano): __/__/__)
- ✓ Apresentar unidades de medida para entrada de dados (ex: Real, dólar, Kg, gramas, cm, polegadas, etc)
- ✓ Fornecer comprimento (quantidade de caracteres permitida) para entrada de dados. - Fornecer um título para cada janela. - Fornecer ajuda online

Condução: Convite/Orientação

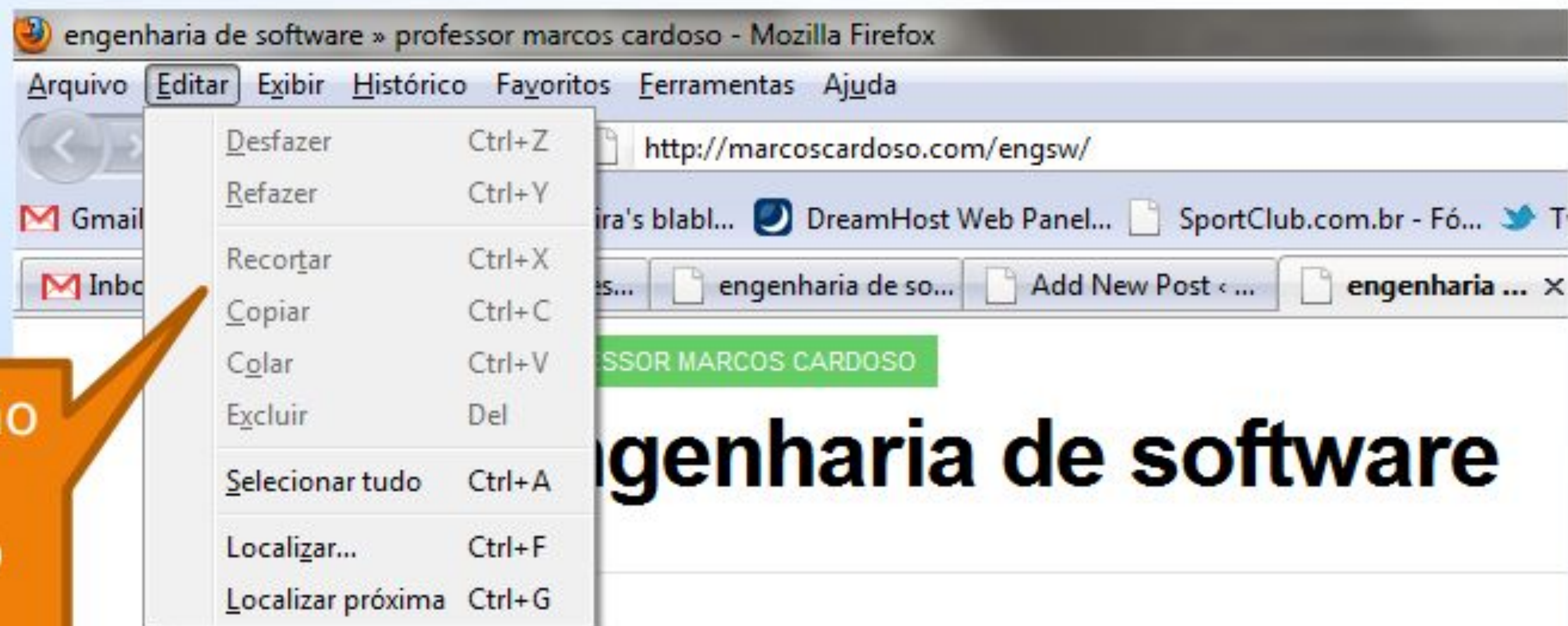
Levar o usuário a realizar determinadas ações, deixando claro como ele pode realizá-las. Como conseguir isso?

- ✓ Opções de ajuda claramente indicadas
- ✓ Informações claras sobre o estado dos componentes (ativo ou não)
- ✓ Indicação clara do que pode e o que não pode ser feito em determinado contexto

Ex: desativar botões ou tirar da tela se eles não puderem ser utilizados



Exemplo - Condução: Convite/Orientação



Botões que não
podem ser
usados estão
desativados

1 – Apresentação da Disciplina

MARCH 13, 2011 AULAS / TRABALHOS • EDIT

1 – Engenharia de Sw – Apresentacao

O deadline para a publicação do site do projeto, com pelo me
básicas, é o dia

Exemplo - Condução: Convite/Orientação

Indicação do contexto

Indicação da sintaxe das entradas dos dados



decolar.com 

Contate-nos (11) 2244-7000
Bem-vindo. [Não mora no Brasil?](#)

Vôos Pacotes Hotéis Carros

☒ **Ida e volta** ☐ Somente ida ☐ Múltiplos destinos

São Paulo Escreva a cidade de destino

Data de Ida: 

Data de Volta: 

Adultos:  Criar 

[Opções avançadas](#)

Passagens em

	Do	Se	Te	Qu	Qi	Se	Sa
				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

Buenos Aires  \$ 265

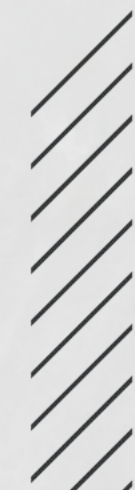
Santiago \$ 466

Condução: Agrupamento

- Visa facilitar a vida de todo tipo de usuário (novato ou experiente)
- Considera que a rápida compreensão do usuário, depende do posicionamento, ordenação e da forma dos objetos (imagens, textos, comandos) apresentados
- Dois tipos:
 - ◻ Agrupamento e distinção por localização
 - ◻ Agrupamento e distinção por formato (ex: fonte, cor, etc)

Agrupamento e distinção por localização

- O usuário percebe rapidamente as similaridades ou diferenças entre as informações a partir da sua localização.
 - Deve-se apresentar grupos e opções de menus definidos logicamente
- Por exemplo: Ordem alfabética, mais utilizados primeiro, em função da ordem de importância, por funções similares, etc
 - Ex: Ferramentas Office



Agrupamento e distinção por formato

- Pensar em um Software graficamente organizado
- Estabelece uma distinção visual entre as áreas, usando, por exemplo, cores

The screenshot displays the ge.globo.com website interface. At the top, there's a navigation bar with links to globo.com, g1, ge, gshow, and globoplay. A green header bar contains the 'ge' logo and a search bar labeled 'BUSCAR'. Below this, a banner for 'PREMIERE' promotes watching Brazilian football. The main content area features two large article thumbnails: one about football players returning after fleeing war, and another about a Brazilian man reporting xenophobia and corruption in Ukraine. Below these are three smaller video thumbnails with titles like 'Pedrinho: Sempre me despedia dos pais...' and 'Ja Morant pega os dois primeiros lugares do Top 10...'. To the right, there's a table showing a football league table with columns for rank, team, and points. At the bottom, there's a section for 'Meu time' (My team) and a news item about the FIVB World Volleyball Championship.

ge

PREMIERE Assista aos Estaduais! O melhor do futebol brasileiro o ano inteiro dá jogo com o Premiere.

JOGADORES DESEMBARCAM APÓS FUGA DA GUERRA

Brasileiro relata xenofobia e corrupção em fuga da Ucrânia

- Técnico de time que venceu Real Madrid larga tudo e vai para a guerra
- Federação Russa tem contrato com a Adidas suspenso

PLAYS 1 min

Pedrinho: 'Sempre me despedia dos pais, pois não sabia se era a última vez'

Ja Morant pega os dois primeiros lugares do Top 10 com cestas sensacionais

Diniz diz quando sentiu que seria demitido do São Paulo e comenta episódio com Tchê Tchê

1	COR	0	17	5	6
2	GUA	0	10	3	-4
3	INL	1	8	1	-2
4	AGS	1	7	2	-4

Meu time

Selecione seu time do coração
Receba as última notícias e veja agenda dos

vôlei

Federação tira Mundial de vôlei da Rússia e exclui times, árbitros e atletas de torneios

Agrupamento e distinção por formato

The screenshot shows the homepage of globo.com. At the top, there's a navigation bar with 'Menu', 'Assine', and 'globo.com' logo. Below this is a horizontal menu with links to 'g1', 'o globo', 'valor', 'ge', 'podcasts', 'globoplay', 'gshow', 'quem', 'receitas', and 'ofertas'. The main content area features a large article on the left and two columns of smaller articles on the right.

Main Article:

AO VIVO

SIGA: Rússia diz que vai atacar Kiev e pede para moradores se afastarem

- 2ª rodada de negociação é marcada para amanhã
- Putin teria enviado família para cidade subterrânea na Sibéria
- Bolsas europeias operam em queda e petróleo segue em alta

Side Articles:

Emocionado
Pedrinho diz que se despedia dos pais todos os dias na Ucrânia

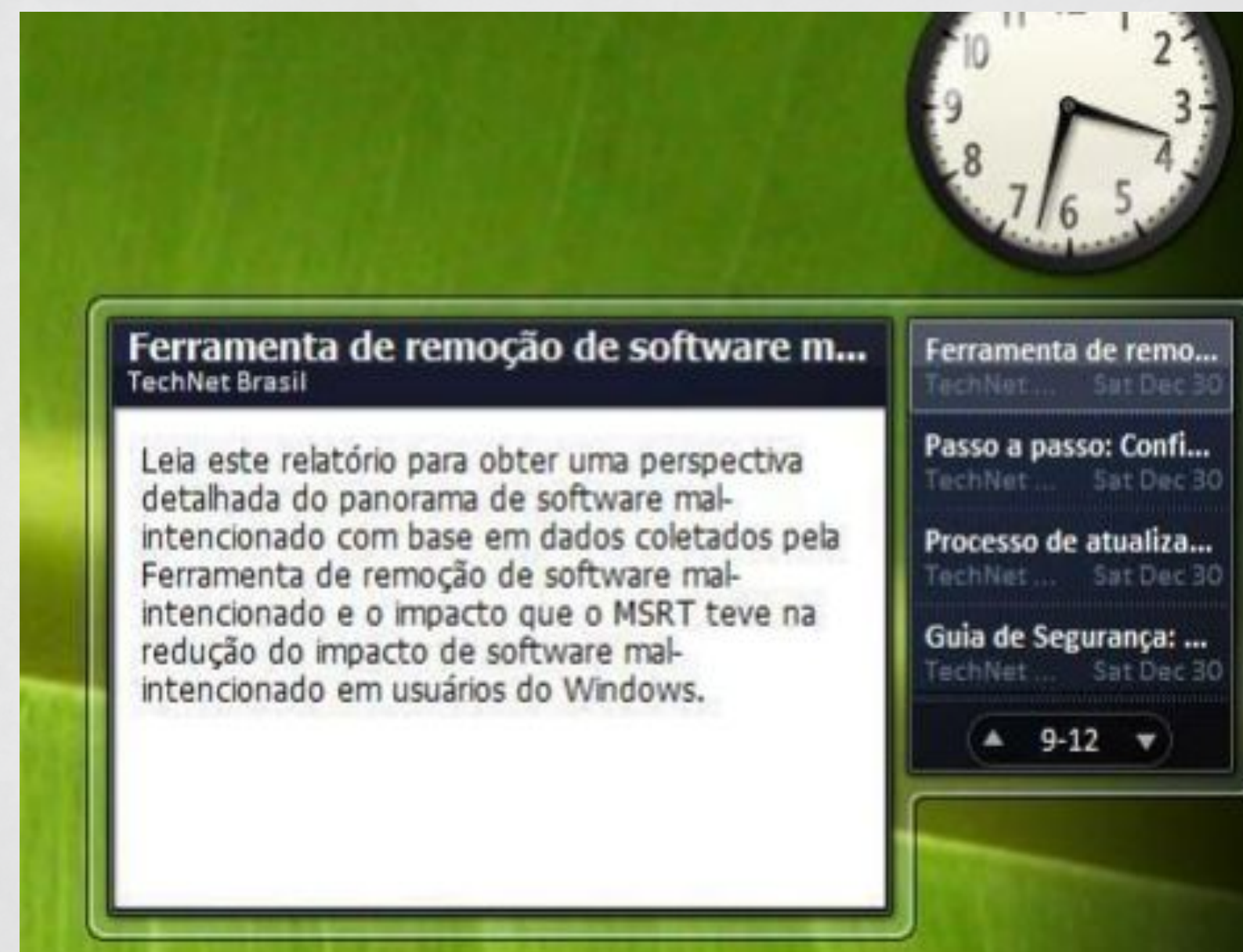
Resumo
Madrugada pós-Jogo da Discórdia tem muita DR e beijos no edredom

Apontado como 'figurante'
Vinicius desabafa sobre o Jogo da Discórdia: 'Me senti machucado'

Fuga com os filhos

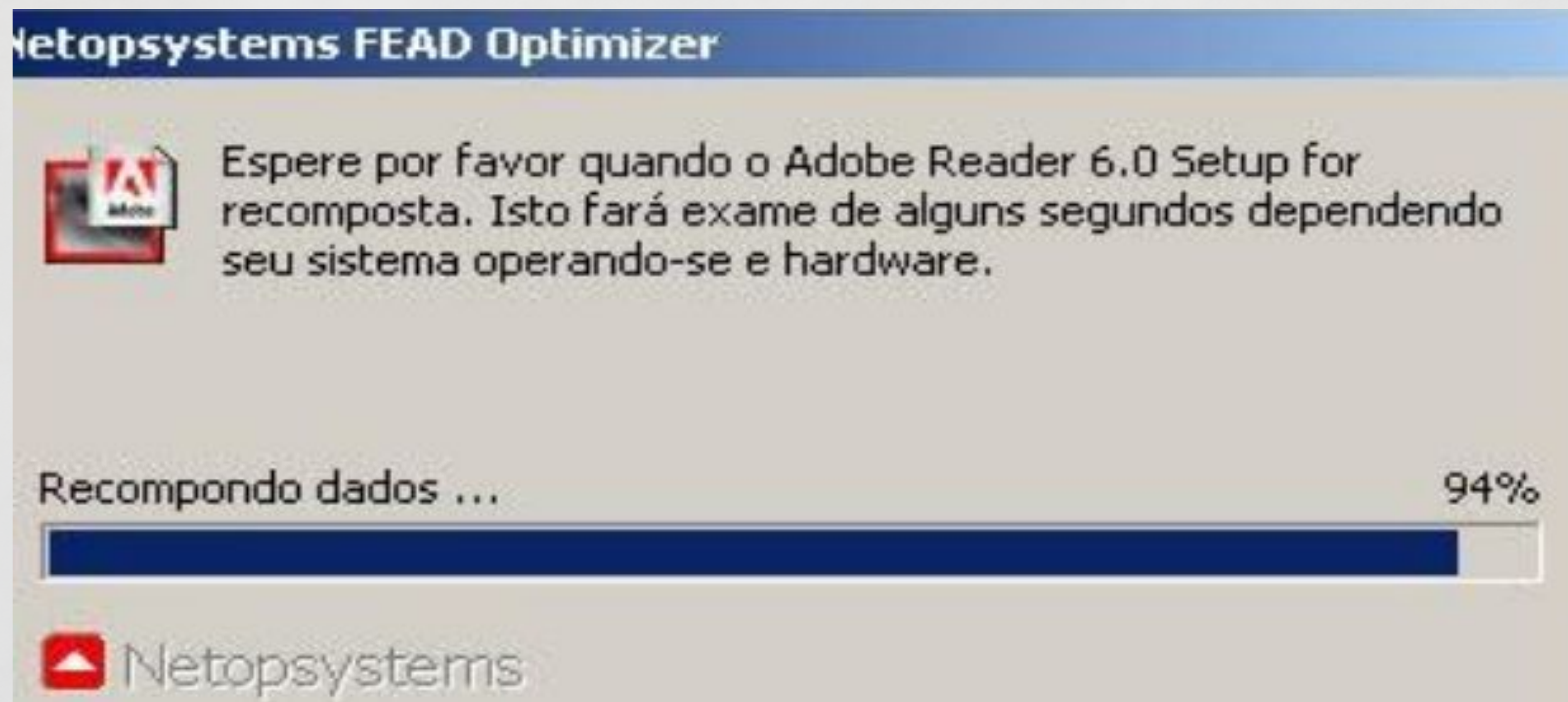
Condução: Legibilidade

- A interface deve ser legível
- ✓ O texto longo precisa ser lido rapidamente
- ✓ O texto é apresentado em linhas com comprimento adequado e com um contraste efetivo com o fundo
- ✓ O texto deve estar claro
- ✓ O texto deve ser revisado



Condução: Legibilidade

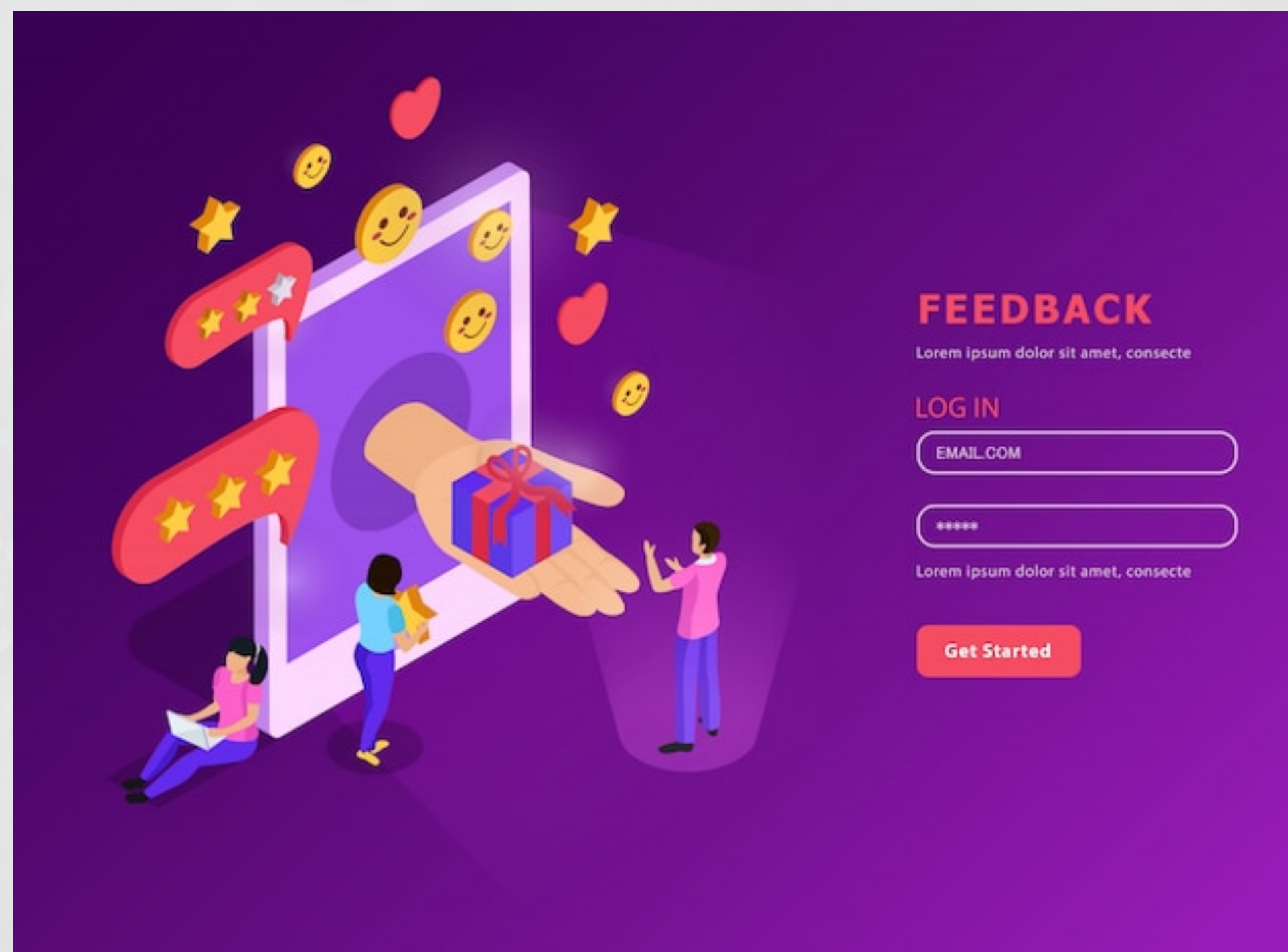
O que se quis dizer aqui?



Uma possibilidade: “Espere por favor, enquanto o Adobe Reader 6.0 é recomposto. Isto levará alguns segundos, dependendo do equipamento e sistema operacional que você está utilizando”

Todos precisam saber se estão sendo ouvidos

Ou se uma determinada solicitação foi aceita/compreendida



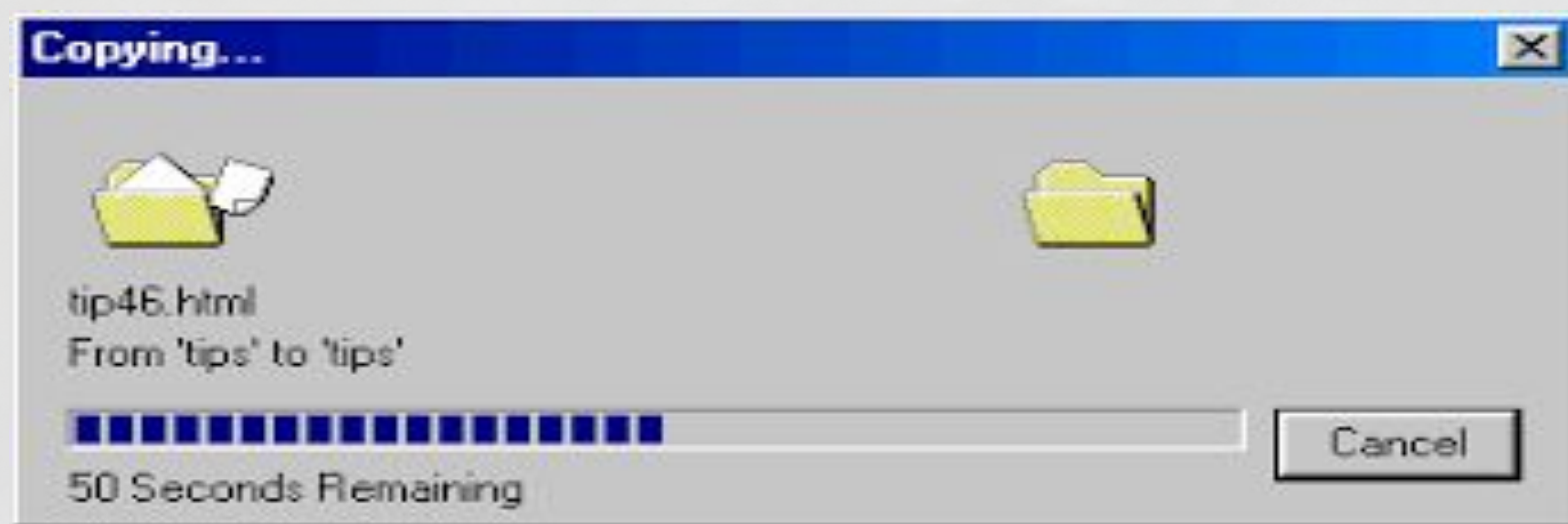
Feedback imediato



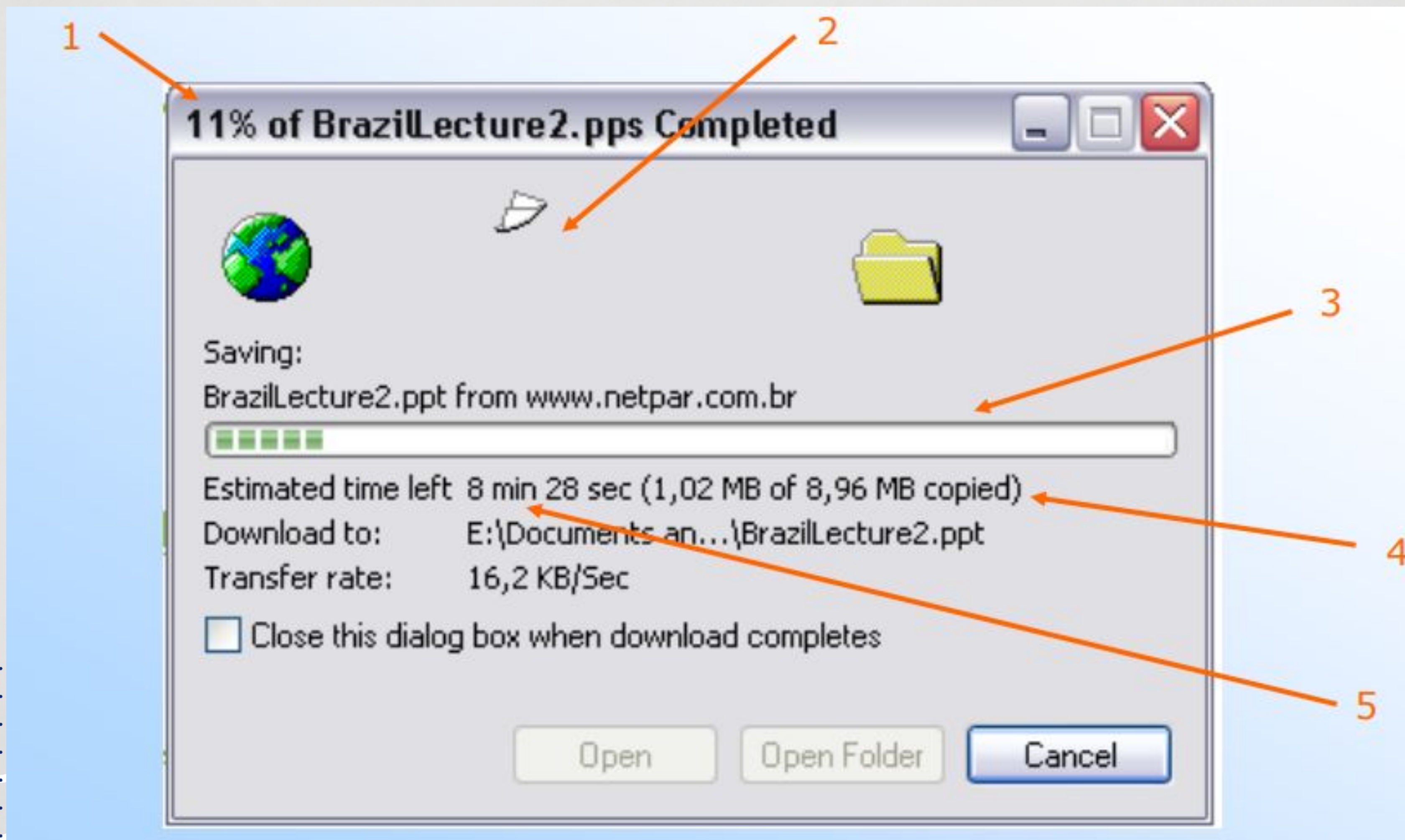
- A interface deve informar ao usuário que recebeu o seu comando e que um tratamento está sendo realizado
- Relatar ao usuário o recebimento de todas as entradas por ele efetuadas
- Indicar ao usuário que um tratamento demorado está sendo realizado
- O usuário pode achar que algo deu errado
- O usuário pode pensar que o software ou hardware travaram
- O usuário precisa saber o que está acontecendo

Feedback imediato

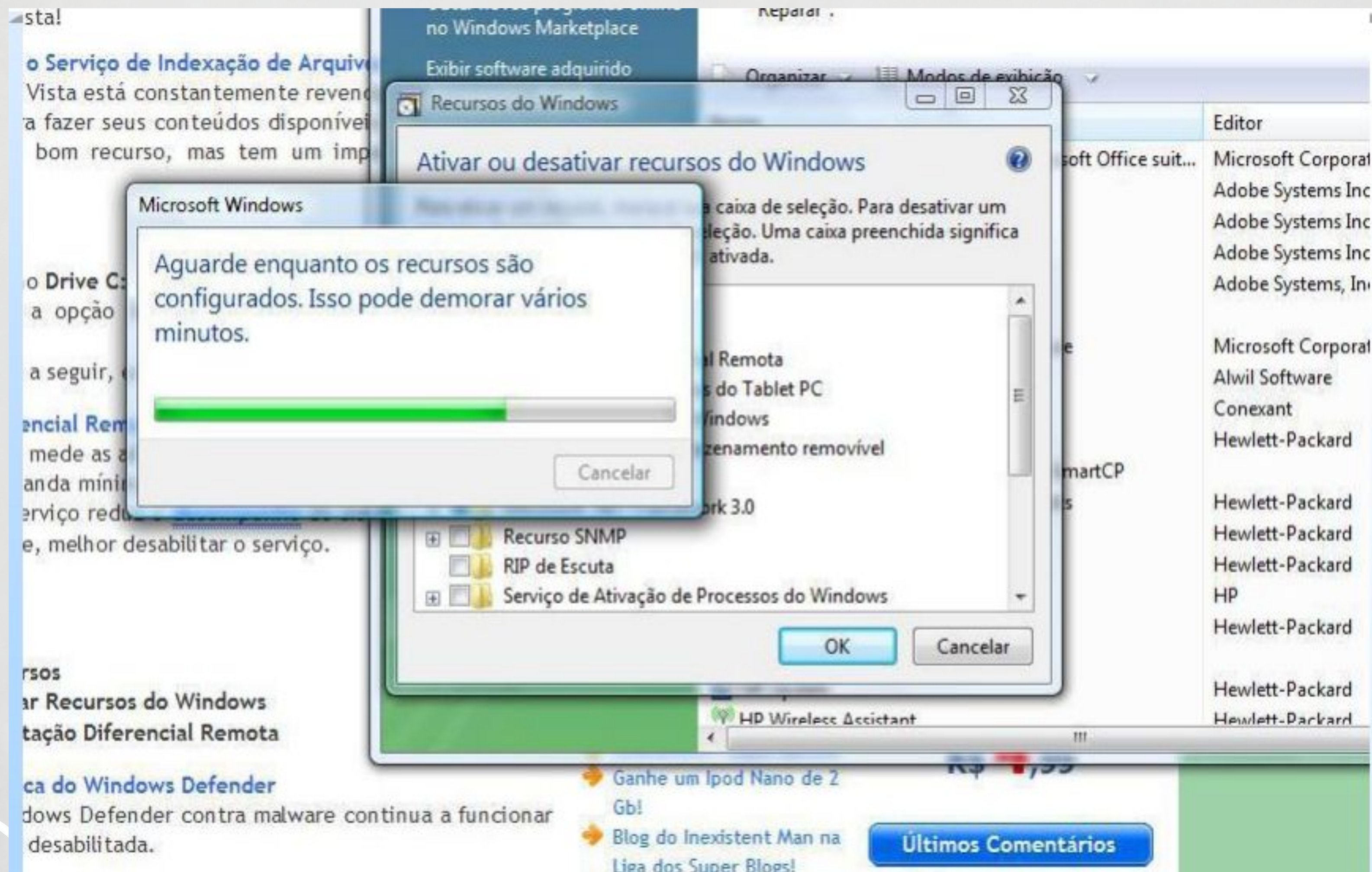
Ele se aplica em particular às tarefas longas sequenciais e nas quais os processamentos sejam demorados



Feedback imediato



Feedback imediato - Exemplo



2. A Carga de Trabalho

Os profissionais que operam o sistema precisam de interfaces econômicas sob o ponto de vista cognitivo e motor

- Economia na leitura e se evitar memorização desnecessárias
- Reduzir a carga cognitiva e o esforço físico do usuário (economizar leituras e memorização desnecessárias, deslocamentos inúteis e repetição de entradas).
- Dois critérios:

□ Brevidade

□ Diminuição da Densidade Informacional

2. A Carga de Trabalho - BREVIDADE

❑ Concisão

- A interface deve minimizar o esforço físico e cognitivo associado à entrada (quanto menos entrada de dados, menor a chance de erros) e à saída de dados (menor tempo de leitura).
- Apresenta títulos e denominações curtas
- Fornece valores default
- Fornece preenchimento automático de vírgulas, ponto ou barras
- Em alguns casos, permitir seleção de valores para evitar erros
- Uso de imagens para permitir uma rápida assimilação da informação

Títulos
curtos

Uso de
valores
default

Configurar página [?] [X]

Margens | Papel | Layout | Grade do documento

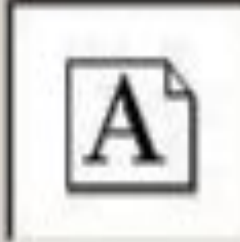
Margens

Superior: 2,5 cm Inferior: 2,5 cm

Esquerda: 3 cm Direita: 3 cm

Medianiz: 0 cm Posição da medianiz: Esquerda

Orientação

 Retrato  Paisagem

Páginas

Várias páginas: Normal

Visualização

Aplicar: No documento inteiro

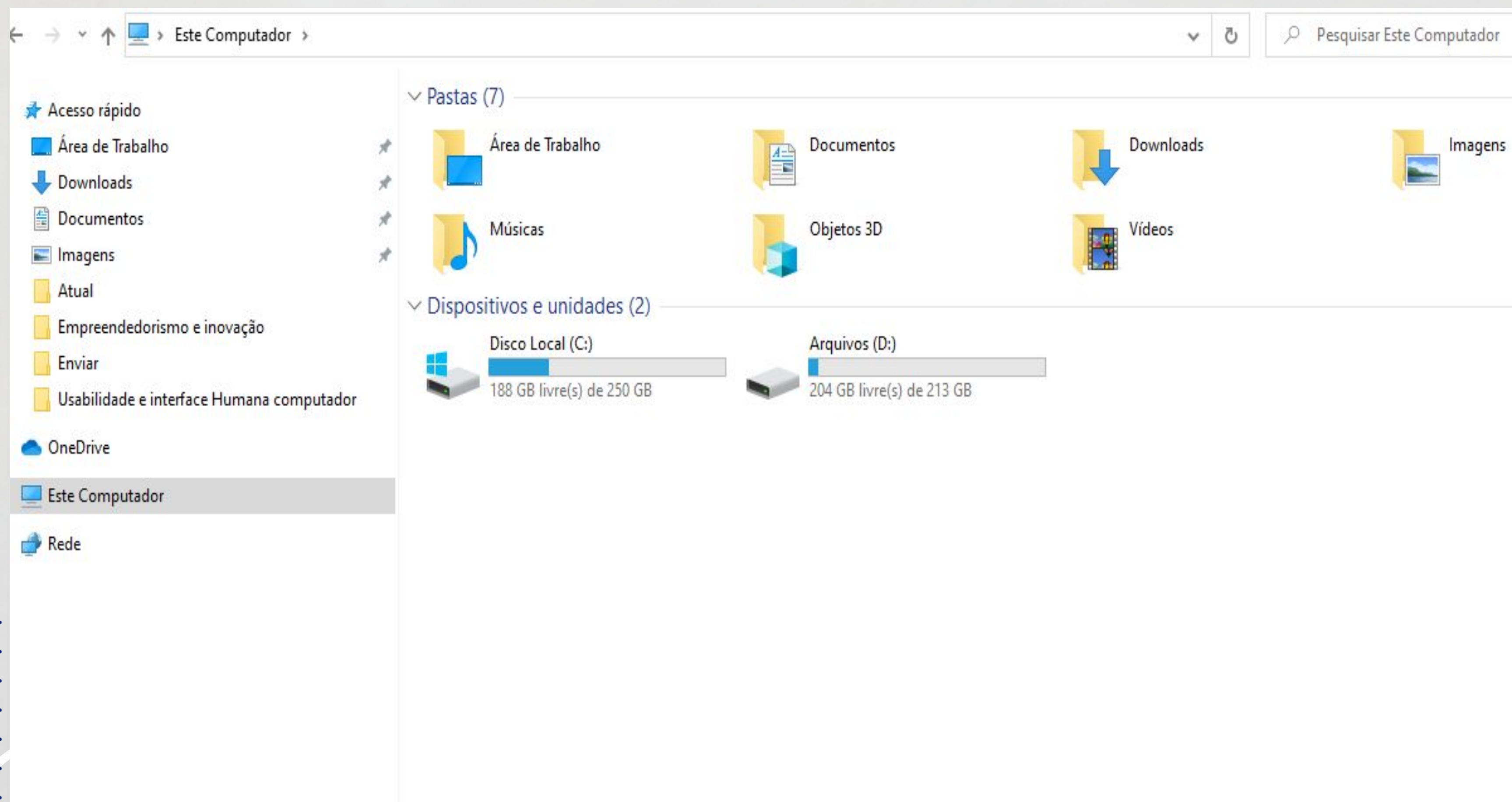


Padrão... OK Cancelar

As unidades
de medida
não precisam
ser digitadas

2. A Carga de Trabalho - BREVIDADE

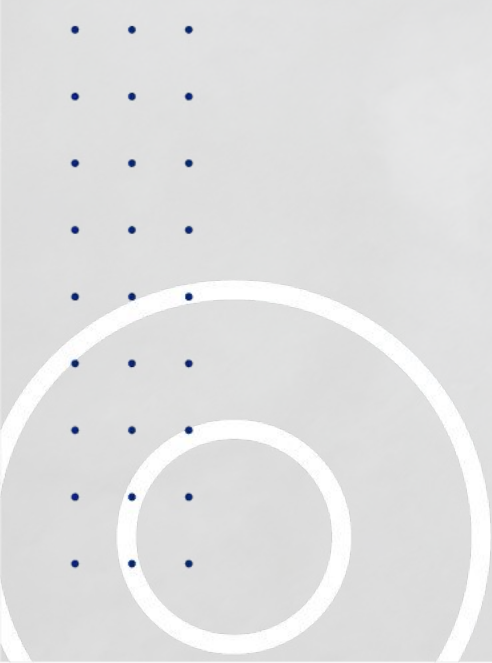
❑ Simbologia para agilizar a identificação



2. A Carga de Trabalho - BREVIDADE

❑ Ações mínimas

- Minimiza e simplifica um conjunto de ações necessárias para o usuário alcançar uma meta ou realizar uma tarefa
- Não solicita ao usuários dados que podem ser deduzidos pelo sistema
- Não solicita o mesmo dado ao usuário diversas vezes



2. A Carga de Trabalho – DENSIDADE INFORMACIONAL


[CRIE JÁ SEU BLOG](#)
[HOSPEDAGEM GRÁTIS](#)
[COMPARTILHE ESTE SITE](#)
[ESCOLHA UM CONTEÚDO](#)


ACIDEZ MENTAL


QUER GANHAR ESTA FILMADORA DIGITAL?

100% GRÁTIS! SEM CONCURSO! SEM SORTEIO!

[INÍCIO](#)
[ARQUIVOS](#)
[BAÚ](#)
[CULINÁRIA](#)
[CURSOS](#)
[GAMES](#)
[GANHE DINHEIRO](#)
[PARCERIA](#)
[ROUBADAS](#)
[TOP 10](#)
[SEXO](#)

DICA NOTA 10

DINHEIRO E PRÊMIOS

Você sabia que pode ganhar dinheiro, prêmios e até viagens (sem concurso ou sorteio) respondendo pesquisas pela internet? Clique [AQUI](#) e saiba como!

ACIDEZ MENTAL DIET

Receba semanalmente por email tudo que rolou de legal aqui no Acidez em uma versão diet. Magrinha, levinha e toda gostosinha! Sem fotos, vídeos, musiquinhas ou outras frescuras. Uma versão super resumida, em modo texto, só com o "filé" do Acidez Mental.



Não vou encher sua caixa postal de tranqueiras! Só vou enviar um (1) email por semana, ok?

Para assinar é só digitar o seu email no campo abaixo e clicar em "Vail"

COMO FAZER SUA DIETA DAR CERTO? A CIÊNCIA TE AJUDA!


A má notícia: somos viciados em gordura, sal e açúcar.

A boa: novas pesquisas revelam que podemos reprogramar nosso cérebro para não cair em tentação.

É o reab alimentar



Ganhe produtos grátis para testar em casa!

[CONTINUA AQUI](#)

FRASE DO DIA


Nunca empreste dinheiro a um amigo. Você perde o dinheiro e o amigo.

Luiz Henrique Castro

Caixa de Entrada (99+)

[Curtr](#) 467 pessoas curtram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.

AMIGOS DO ACIDEZ MENTAL















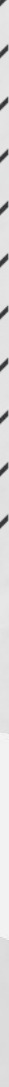








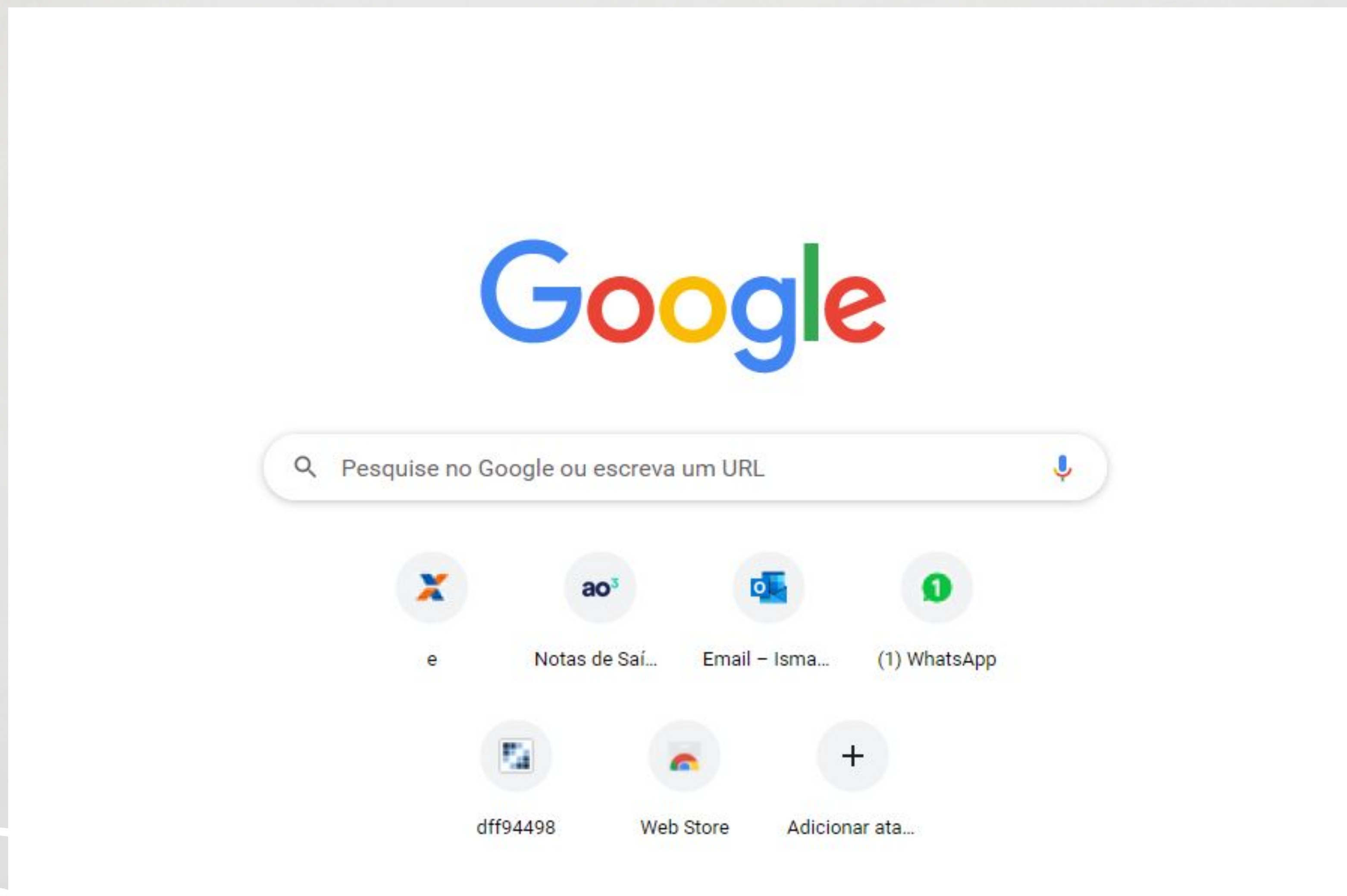




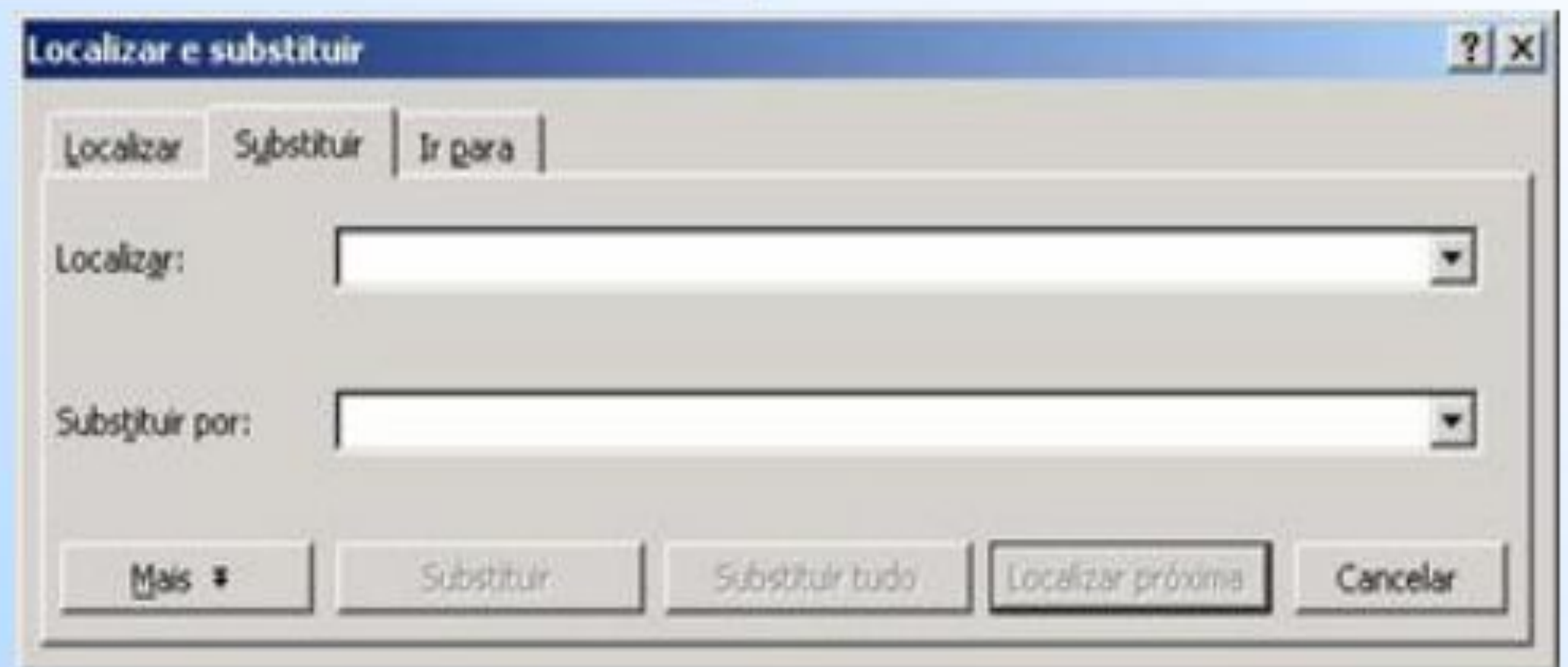
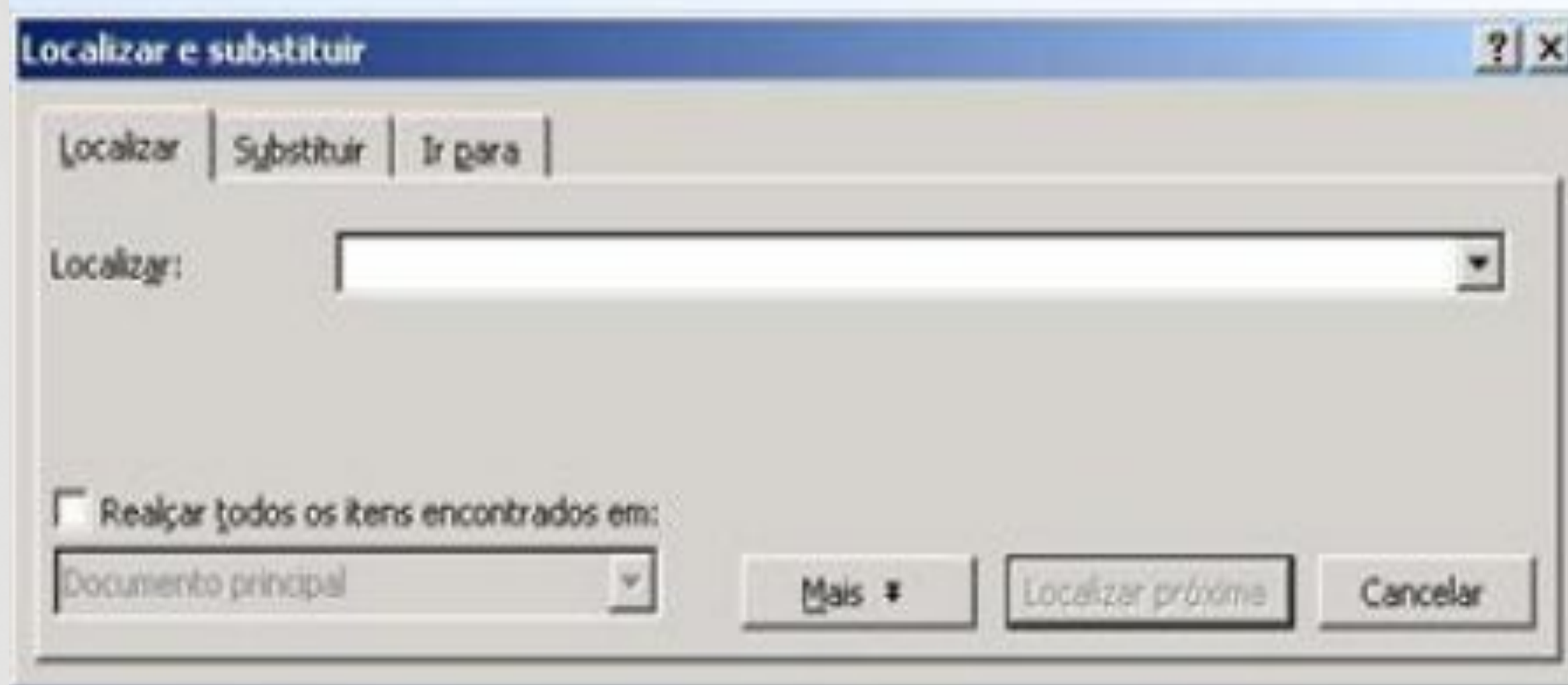
2. A Carga de Trabalho – DENSIDADE INFORMACIONAL

The screenshot shows the HavenWorks.com website interface. At the top, there's a navigation bar with 'A-Z' and 'Search' options. The main header features the site name 'HavenWorks.com' and the date 'Wednesday, 19 August 2009'. Below this, there's a search bar and a 'GO' button. The page is divided into several sections: 'Democratic News' with a row of 20 small portraits, 'Republican News' with another row of 20 portraits, and a central section titled 'Atwater Politics' with a sub-header 'Two Santa Clauses or How The Republican Party Has Conned America for Thirty'. On the left side, there's a 'Weblog' section with links to 'Hartmann MP3s/TV', 'Greenwald Radio MP3s', and 'Blog'. The right side features a 'DEM 2010 TV' section with 'OBAMA TV' and 'WHITE HOUSE TV' links, and a 'U.S.A.' section with a 'Politics' link. The bottom of the page has a 'Weblog' section with various tags like 'Terrorism', 'Criminal', 'Dick Cheney', 'War Crimes', 'Military', 'Government', 'Intelligence', 'Detainees', 'Secret', 'Censored', 'Legal', 'Politics', 'History', and 'Bush's Torture Rationale Debunked'.

2. A Carga de Trabalho – DENSIDADE INFORMACIONAL



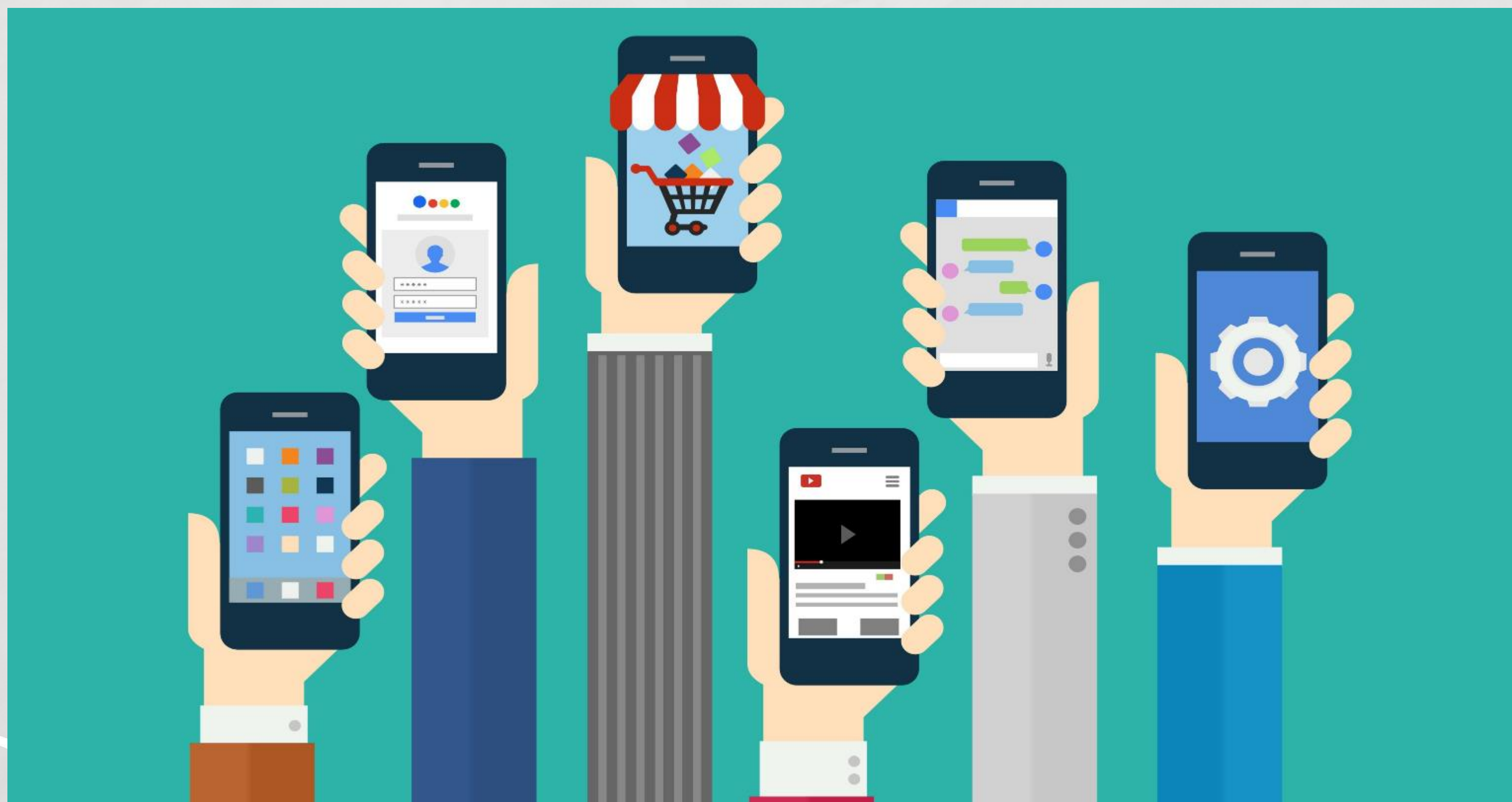
2. A Carga de Trabalho – DENSIDADE INFORMACIONAL



Apenas as ações necessárias para a realização da tarefa

2. A Carga de Trabalho – DENSIDADE INFORMACIONAL

A Popularização dos mobile torna característica ainda mais importante



3. Controle Explícito

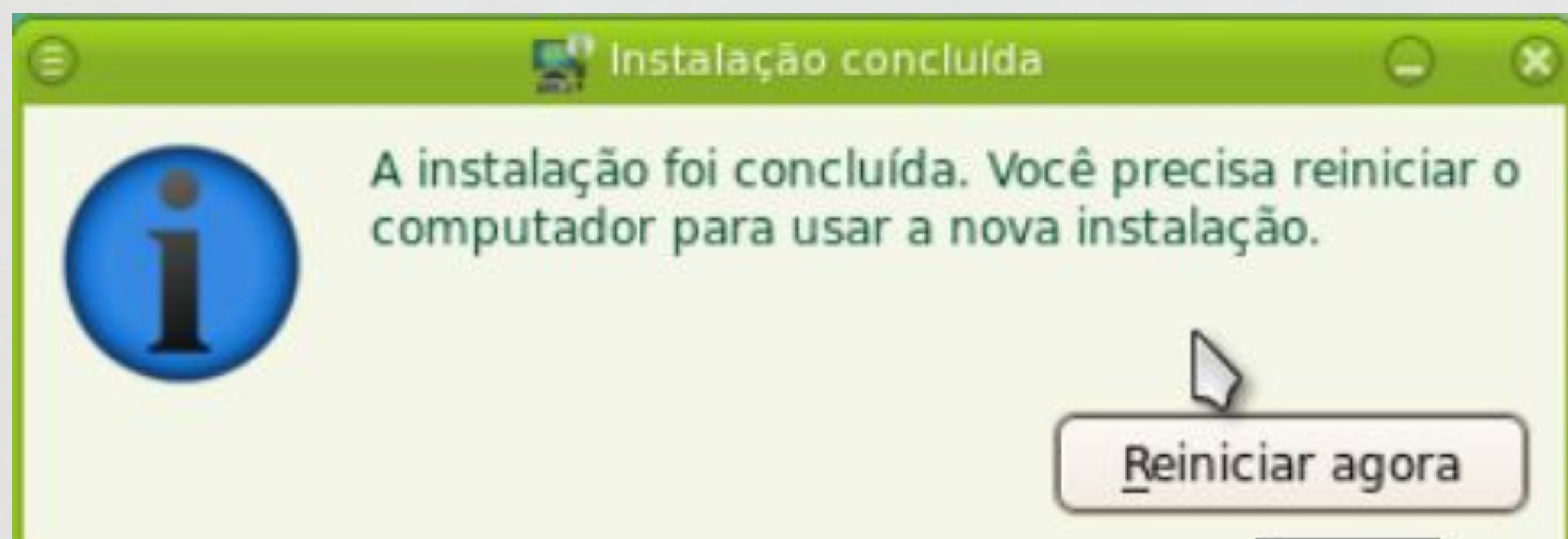
Permitir que o usuário tenha controle sobre ações do sistema que podem implicar em perda de tempo e de dados.

- O usuário gosta de sentir que o controle está nas mãos dele
- Interface controlada pelo usuário
- Dar ao usuário opções para comandar o avanço, recuo, interrupção, retomada, cancelamento de operações, etc...

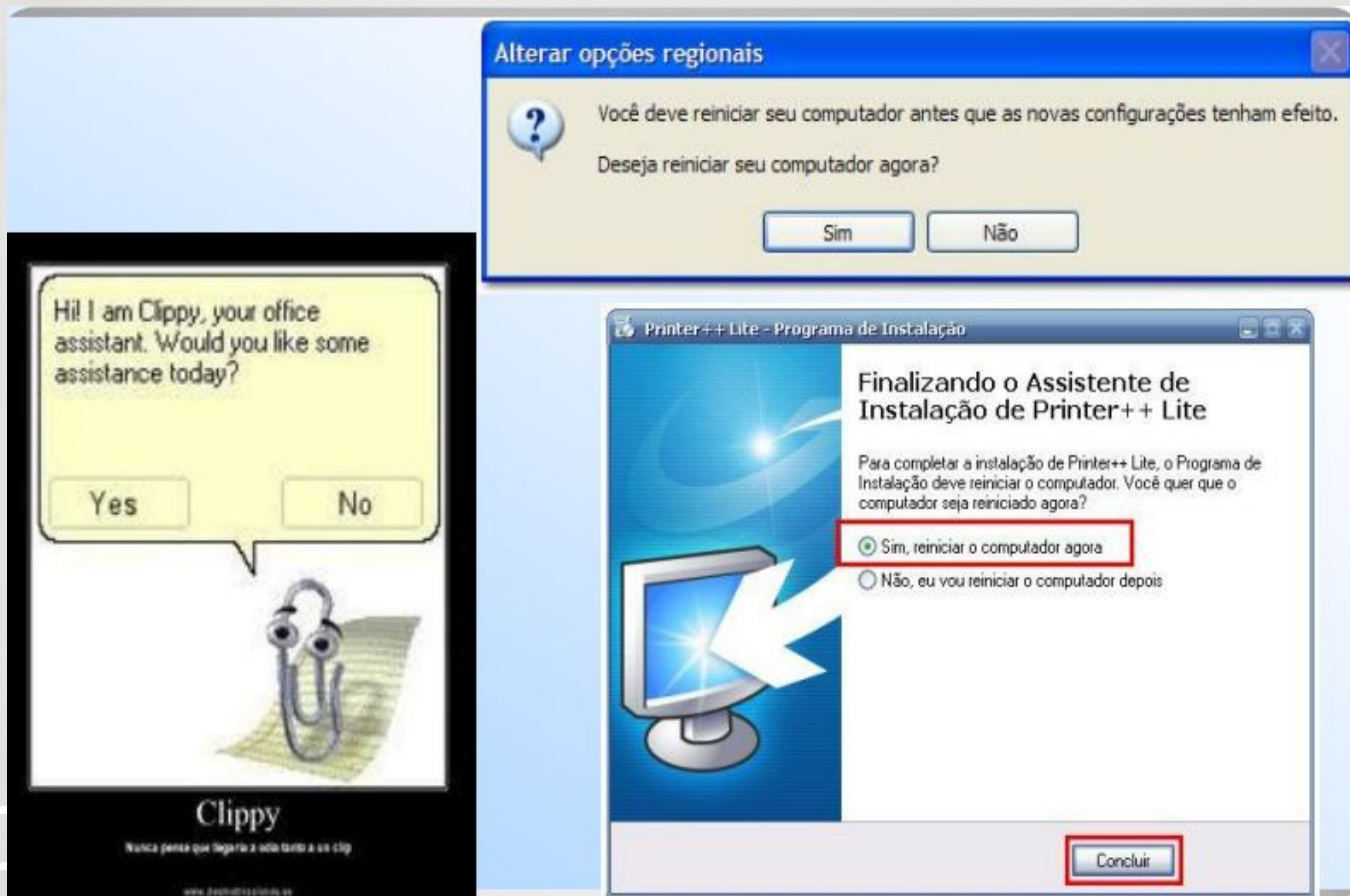


3. Controle Explícito

Quem já passou por isso?



3. Controle Explícito

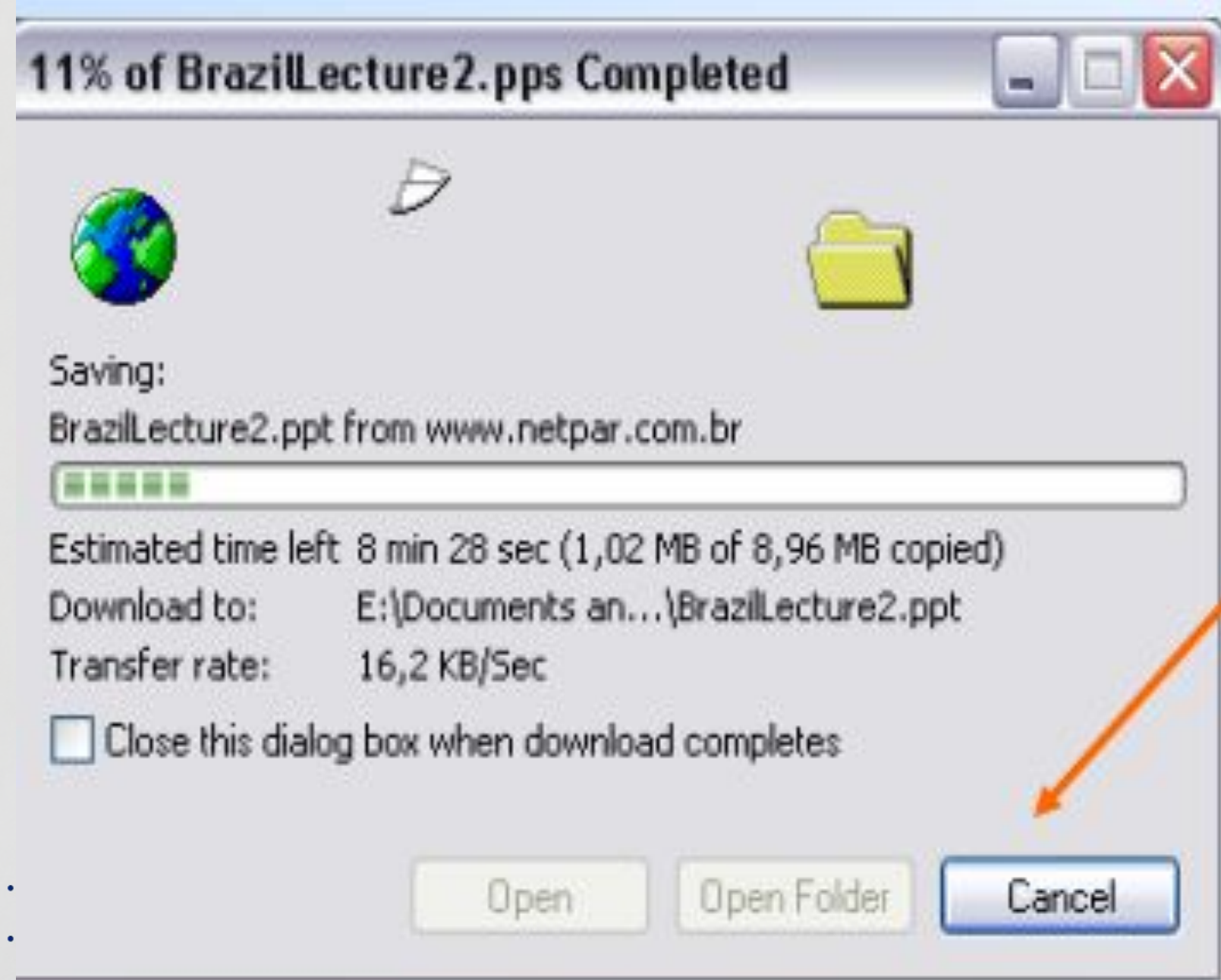


3. Controle Explícito



3. Controle Explícito

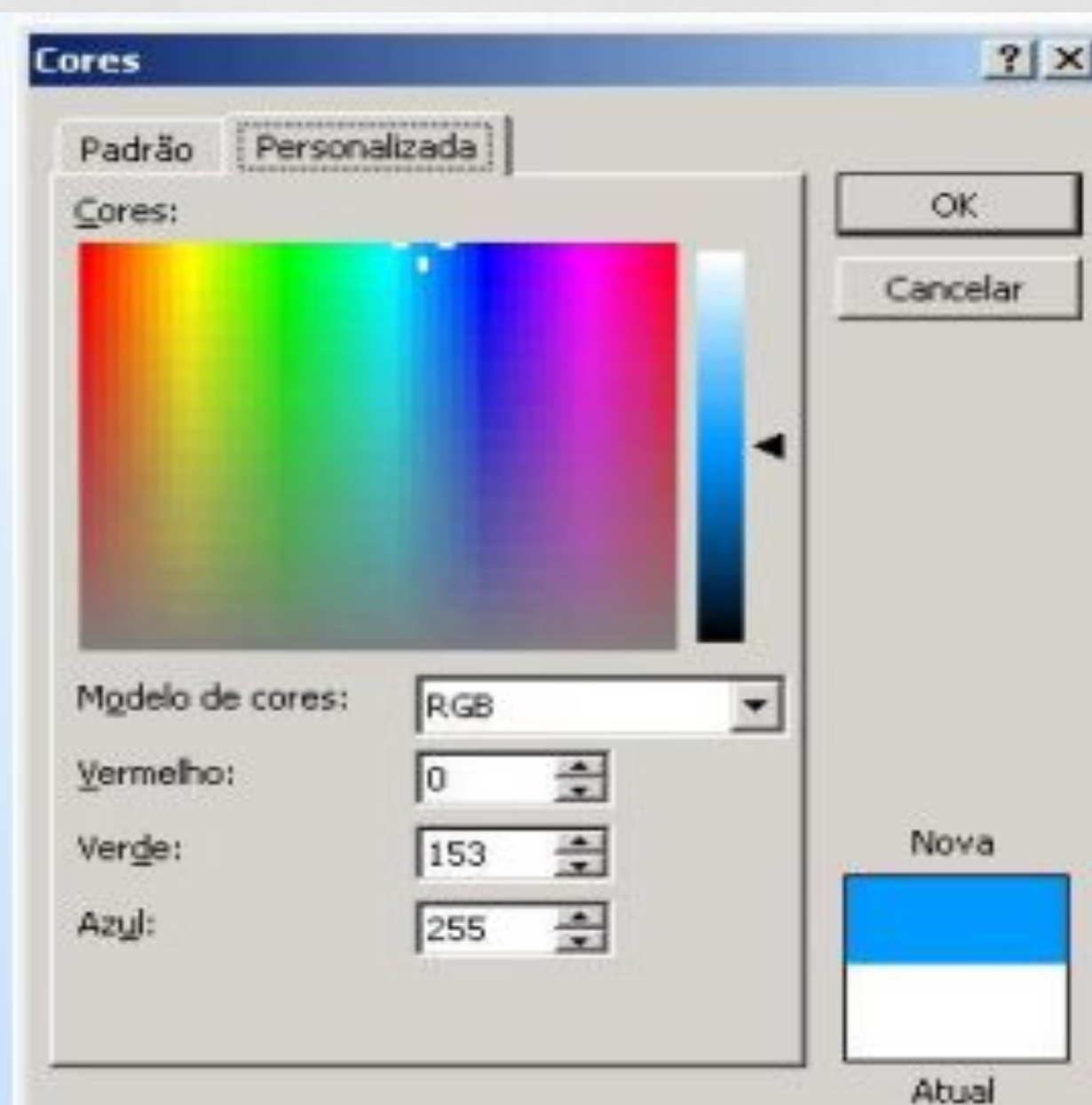
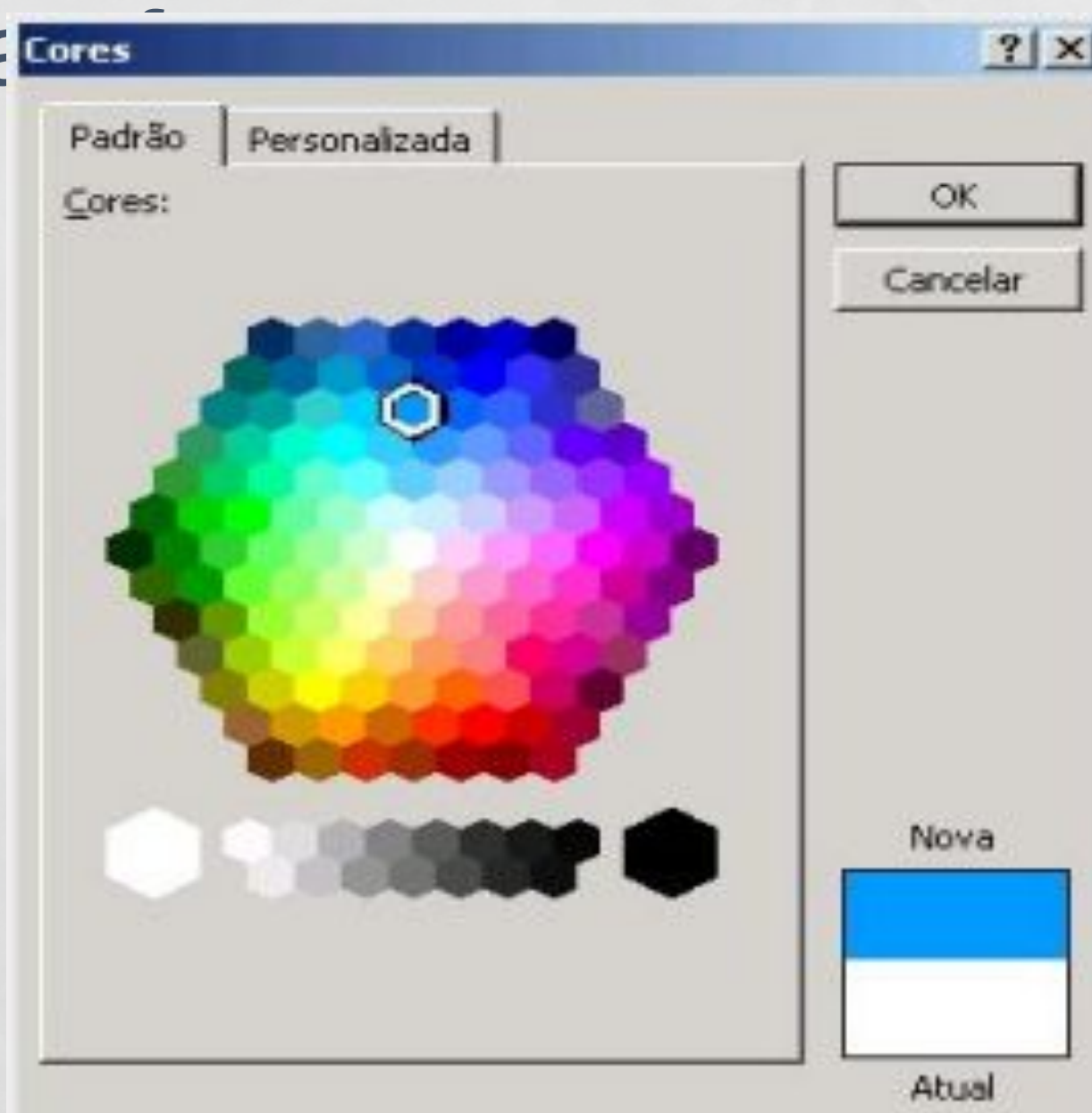
O sistema deve permitir que o usuário interrompa, cancele ou finalize tratamentos



4. Adaptabilidade

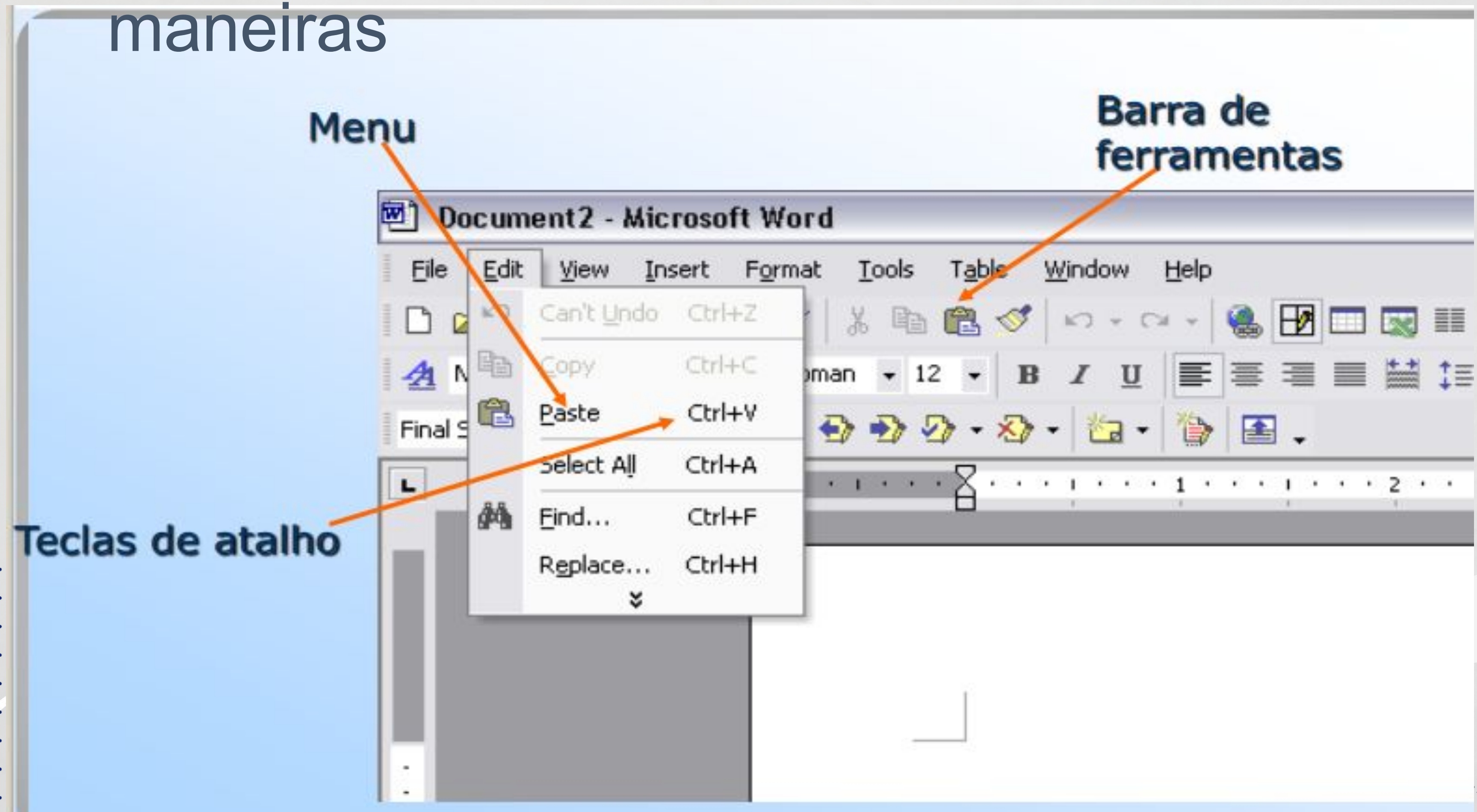
É uma qualidade particularmente esperada em sistemas em que o público-alvo é vasto e variado

- Uma única interface pode não atender plenamente a todos os diferentes tipos de usuários
- Oferecer ao usuário: a possibilidade de adaptar a interface às suas necessidades; diversas maneiras para realizar a mesma tarefa



4. Adaptabilidade

Fazer a mesma tarefa de diferentes maneiras

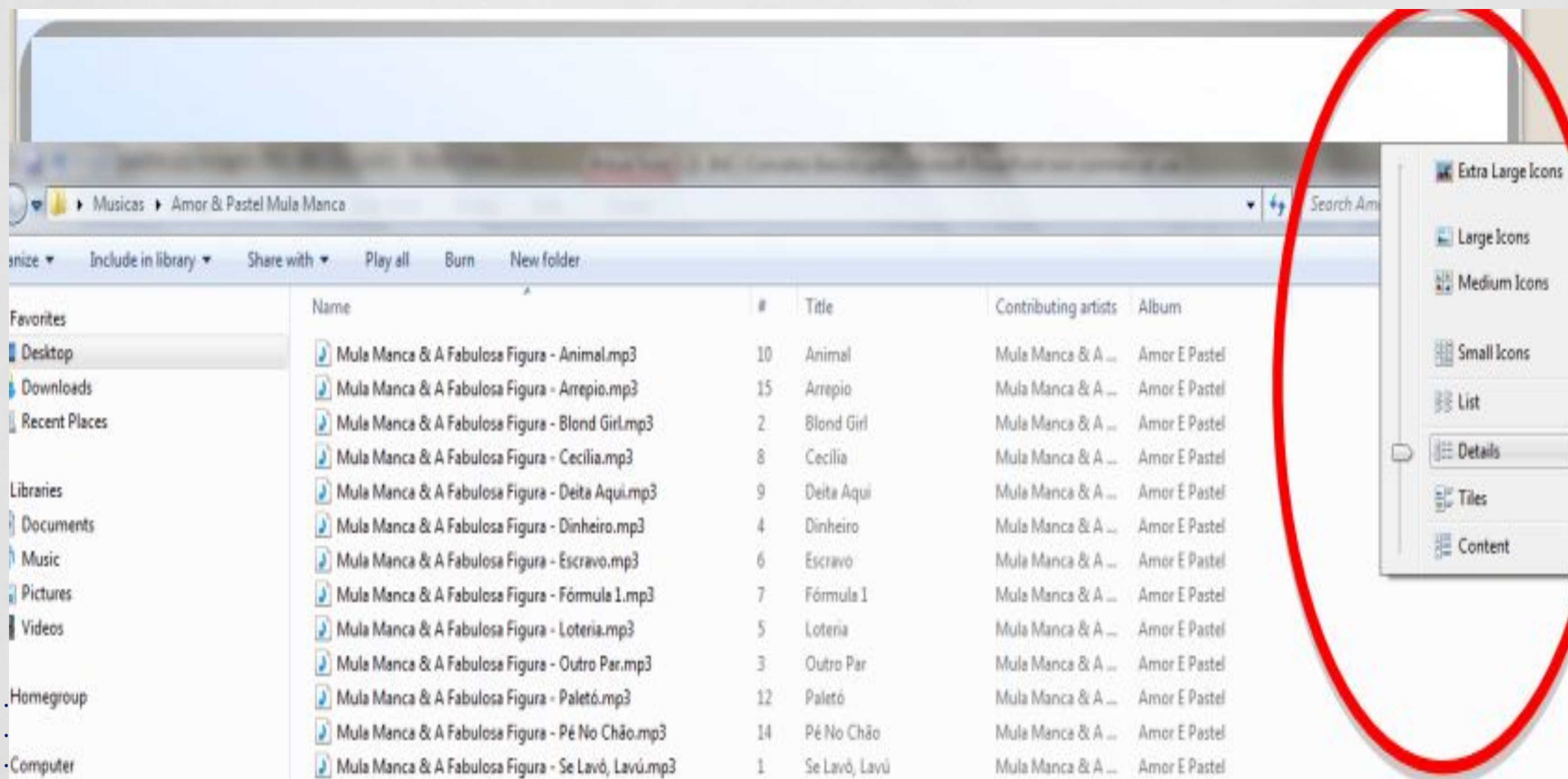


4. Adaptabilidade

Como oferecer?

- Diferentes maneiras de realizar a entrada de dados
 - Teclado
 - Mouse
- Acessibilidade
- Diferentes caminhos para chegar a uma funcionalidade
 - Ex: por um ícone, por um menu, por um atalho
- Oferta de personalização de telas
 - Personalização da forma como a informação é apresentada
 - Personalização de cores
 - Personalização do tamanho e tipo das fontes, etc

4. Adaptabilidade



5. Gestão de erros

Qualidade na mensagem do erro

- Deve indicar ao usuário a razão ou a natureza do erro cometido
- Deve ser orientada para a tarefa
- A gestão de erros se aplica em todas as situações, mas em particular quando as ações dos usuários forem sujeitas a erros de grande responsabilidade
 - Perda de dados
 - Dinheiro
 - Risco de saúde



5. Gestão de erros



5. Gestão de erros

Hotels Flights Cars Deals More▼

KAYAK

Akron/Canton, OH to Dallas/Fort Worth, TX
Sat Sep 11 2010 – Tue Sep 14 2010

Toolbox

- [Modify or start search over](#)
- [Get a price alert](#)
- [Show fare charts](#)
- [Share results in real time](#)

Stops

☐ nonstop
☒ 1 stop

Fly to Dallas from \$49*

The page at http://www.kayak.com says:

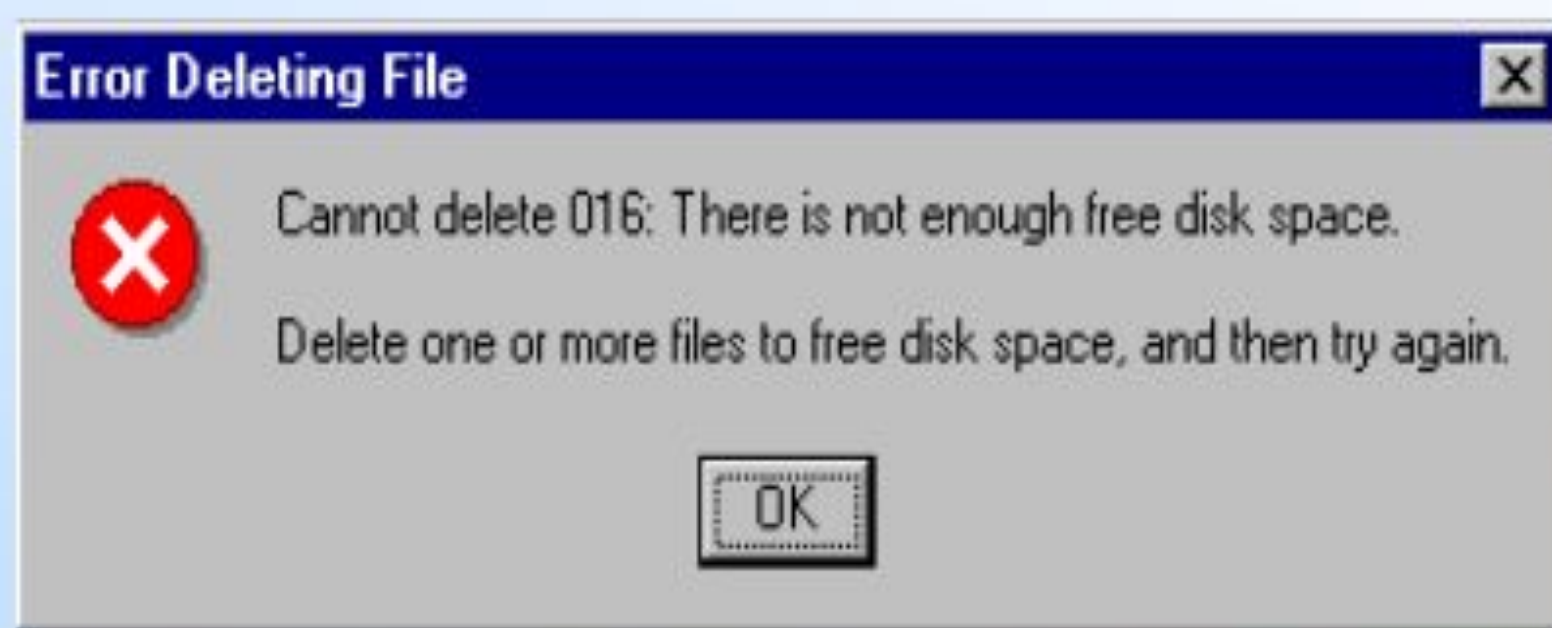
error

OK

Price* **Airline** **Takeoff** **Land**

\$302 CAK 7:00a → DFW

5. Gestão de erros



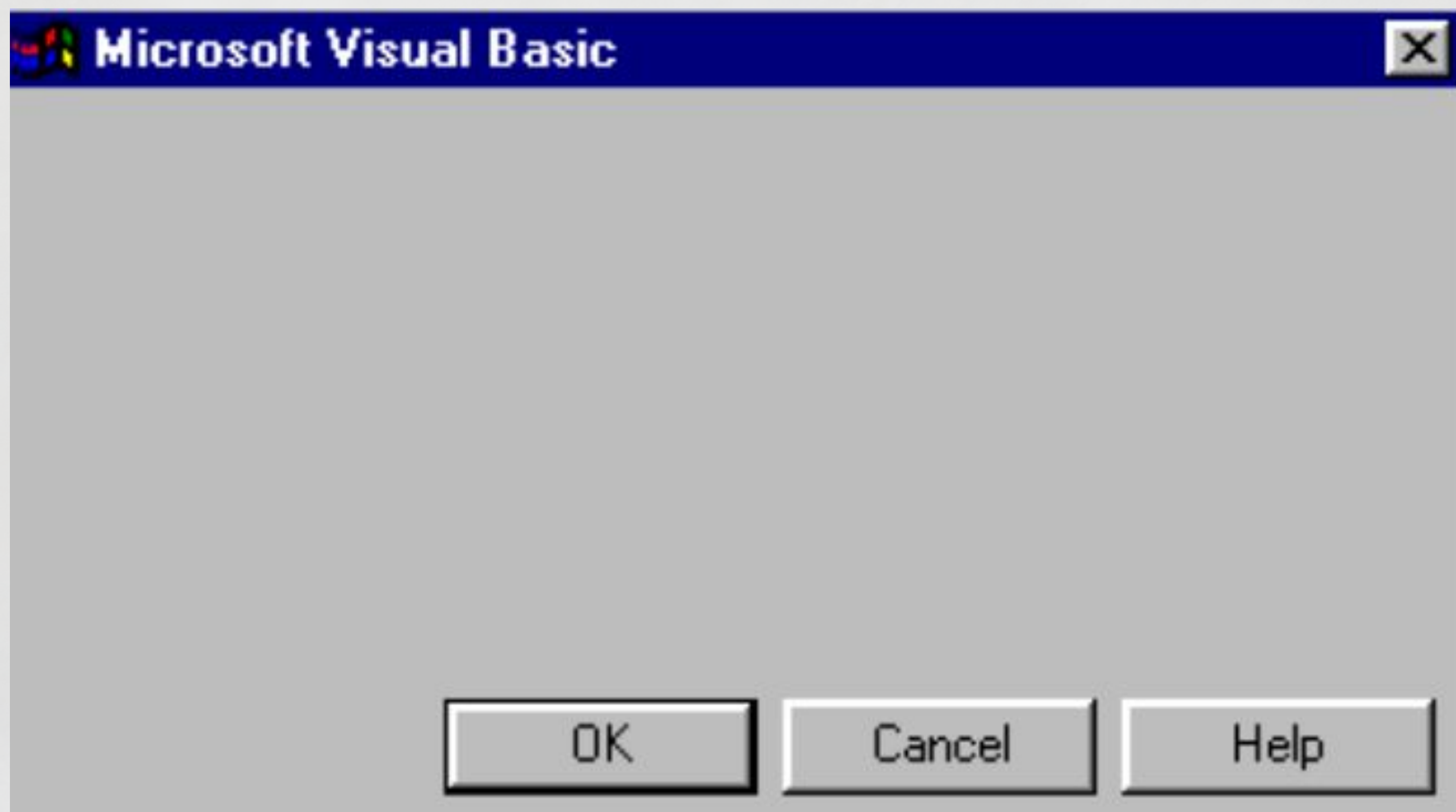
6. Homogeneidade/Consistência

O critério homogeneidade/coerência refere-se à forma na qual as escolhas na concepção da interface (códigos, denominações, formatos, procedimentos, etc.) são conservadas idênticas em contextos idênticos, e diferentes para contextos diferentes

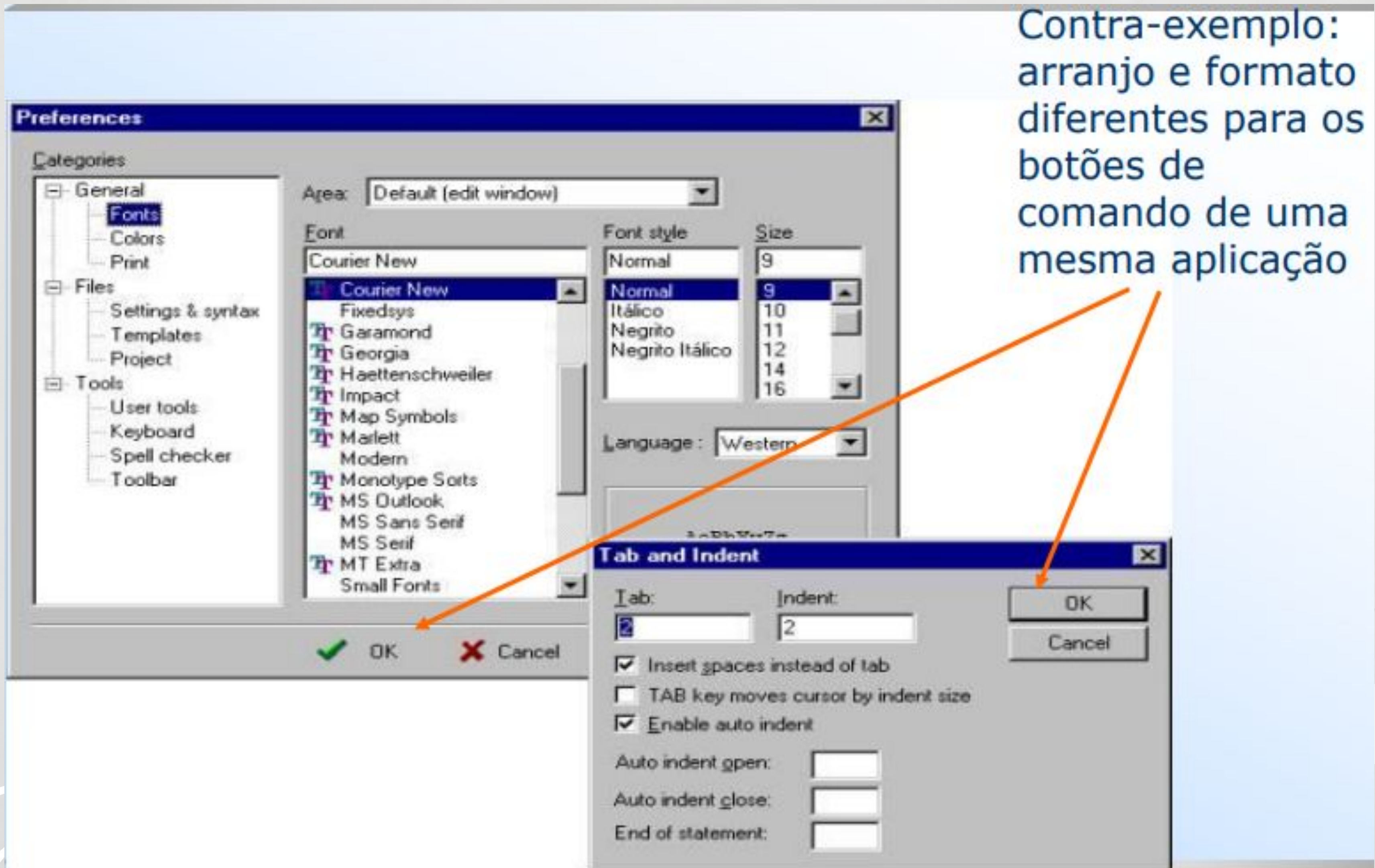
- Localização similar dos títulos das janelas
- Formatos de telas semelhantes
- Procedimentos similares de acesso às opções dos menus



6. Homogeneidade/Consistência



6. Homogeneidade/Consistência



7. Significado dos Códigos e Denominações

O critério significado dos códigos e denominações diz respeito a adequação entre o objeto ou a informação apresentada ou pedida, e sua referência

- Códigos e denominações significativas possuem uma forte relação semântica com seu referente
- Termos pouco expressivos ou imagens inapropriadas para o usuário podem ocasionar problemas de condução

□ O usuário pode ser induzido a selecionar uma opção errada.

7. Significado dos Códigos e Denominações

O que significa cada coisa?



7. Significado dos Códigos e Denominações

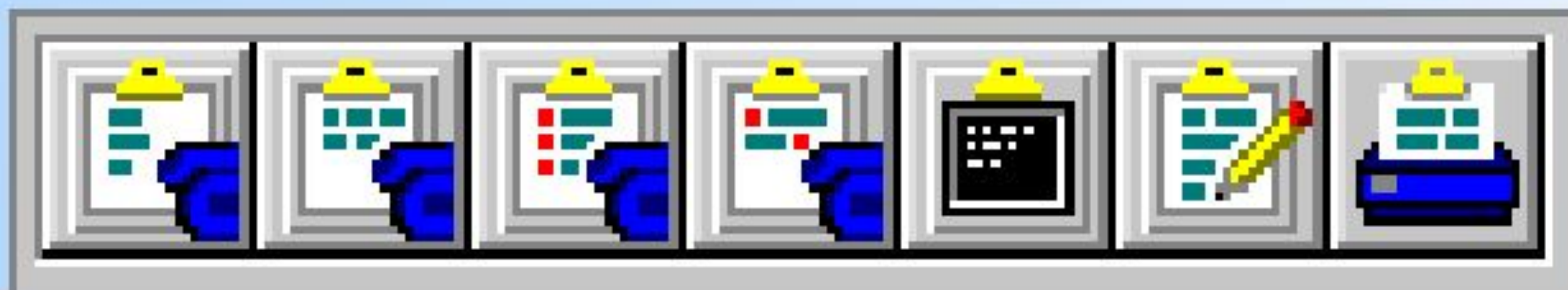
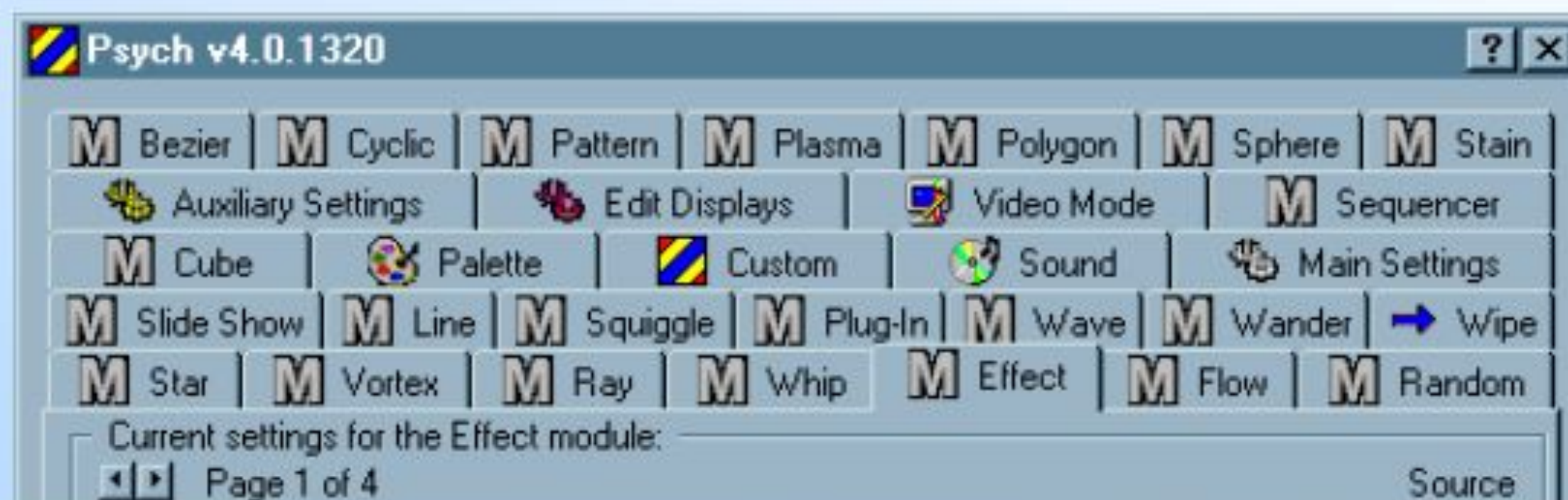


7. Significado dos Códigos e Denominações

Recomendações

- O título deve transmitir o que ele representa e ser distinto de outros títulos
- Explicitar as regras de contração ou de abreviação
- Utilizar códigos e denominações significativas e familiares em vez de códigos e denominações arbitrárias
 - ex.: utilizar M para masculino e F para feminino em vez de 1 e 2
- Usar imagens que realmente sejam significativas

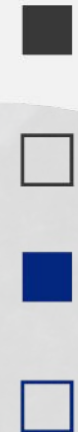
7. Significado dos Códigos e Denominações



8. Compatibilidade

Preservar a compatibilidade com: o usuário (em termos cognitivos, demográficos, culturais, etc.); a maneira como ele realiza a tarefa; o ambiente (outros sistemas em um mesmo ambiente);

Ela diz respeito também ao grau de similaridade entre diferentes ambientes e aplicações



Alguma dúvida?

